

SISTEMA NUTRISCAN - MANUAL DE MÉTRICAS NUTRICIONALES Y SEGUIMIENTO DE DIETAS

GUÍA DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

1. ALGORITMO DE CÁLCULO CALÓRICO Y MACRONUTRIENTES

Una vez que el backend de FastAPI confirma la identidad de un alimento mediante YOLOv8, el sistema realiza una consulta en la base de datos PostgreSQL para extraer su perfil nutricional por cada 100 gramos. El algoritmo calcula automáticamente el total de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Si el usuario escanea un "Plato Combinado", el sistema desglosa los componentes detectados y suma los valores individuales para ofrecer un reporte consolidado de la ingesta actual.

2. LÍMITES Y ALERTAS DE CONSUMO DIARIO

El sistema permite configurar metas calóricas personalizadas. NutriScan genera alertas visuales en el frontend de Angular basándose en tres niveles de consumo:

- Estado Normal (Verde): El consumo acumulado se encuentra por debajo del 85% de la meta diaria.
- Estado de Advertencia (Amarillo): El usuario ha alcanzado entre el 85% y el 99% de su límite diario sugerido.
- Estado de Exceso (Rojo): Se ha superado el 100% de la meta calórica. El sistema sugerirá automáticamente alternativas más ligeras para la siguiente comida.